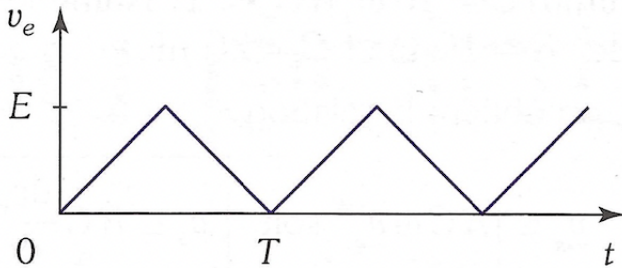


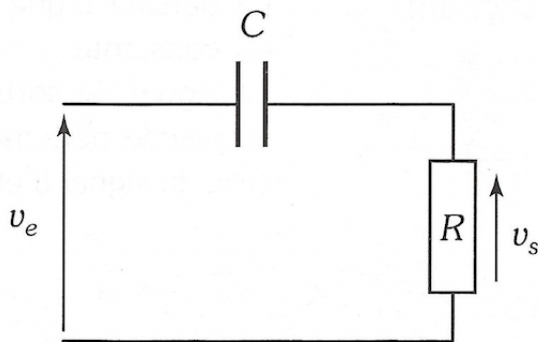
TD P13 Amplificateur linéaire intégré - P2

1 Traitement analogique du signal

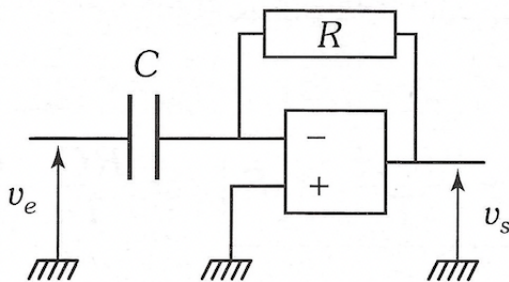


On considère le signal $v_e(t)$ avec $T = 5,0\text{ms}$.

1. Proposer un circuit permettant d'obtenir la valeur moyenne de $v_e(t)$. On proposera des valeurs pour les composants.
2. On considère le circuit ci-dessous. A quelle condition peut-il agir comme un dérivateur sur le signal $v_e(t)$? On donnera une condition sur les composants. Tracer alors l'allure du signal de sortie en précisant son amplitude.

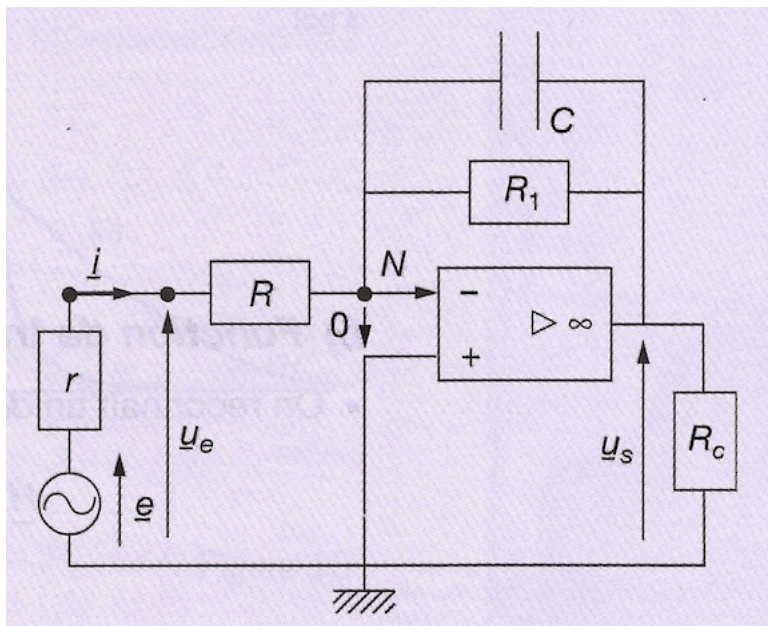


3. On étudie maintenant un 3ème circuit composé d'un ALI idéal. Quel opération effectue ce montage? Quel commentaire peut-on faire pour les hautes fréquences?



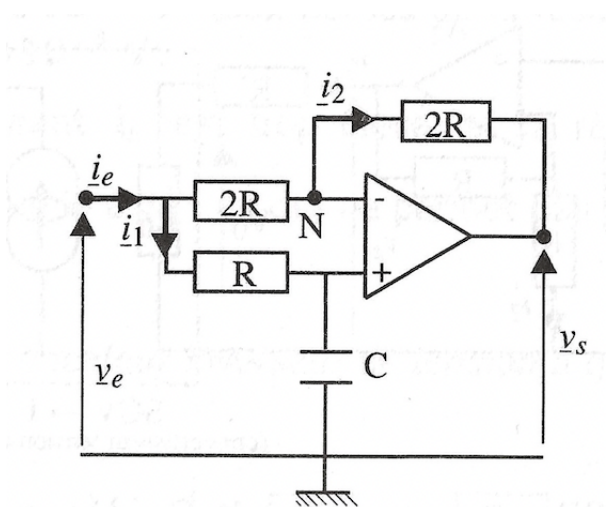
4. Que devient $v_e(t)$ à la sortie du 3ème montage? En particulier, si $v_e(t)$ contient du bruit parasite, comment $v_s(t)$ sera-t-il affecté? Conclure sur une comparaison des 2 montages précédents.

2 Montage avec R et C



1. Etablir la fonction de transfert. Indiquer la nature du filtre obtenu et la bande passante associée.
2. Diverge-t-elle à basse fréquence ?
3. Montrer qu'à haute fréquence ce montage se comporte en intégrateur.

3 Montage déphaseur



On considère un signal $v_e(t)$ sinusoïdal.

1. Déterminer la fonction de transfert du montage (AO idéal en régime linéaire).
2. En déduire le gain et le déphasage induit par ce montage.
Quelle opération effectue-t-il ? Donner l'expression du signal de sortie.
3. Tracer le diagramme de Bode associé.